



DOCUMENTACIÓN DE INSTRUMENTO

LIA (MIL): banco completo de ítems y clave

Los 305 ítems del instrumento en español e inglés, con la respuesta correcta de cada uno y la orientación exacta de las figuras de la subprueba de Rotación Visual

Preparado para	TIMS International
Preparado por	NexaDev LLC
Instrumento	LIA — registrado internamente como MIL
Contenido	305 ítems · 15 de práctica y 290 calificados
Origen	lia-question-bank.json, lia-verbal-en.json y LiaAnswerScoring.cs
Método	Extracción mecánica; la clave se recalculó con la lógica de producción

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 · WWW.TIMSHR.COM

CONFIDENCIAL — CONTIENE LA CLAVE DE RESPUESTAS

Contenido

01	Resumen <i>Qué es este documento y de dónde sale</i>	2
02	El instrumento <i>Las cinco subpruebas, tiempos y tipo de respuesta</i>	3
03	Cómo se califica <i>La regla exacta de cada subprueba</i>	3
04	Idiomas <i>Qué está traducido y qué solo lo parece</i>	5
05	Reconocimiento de Patrones <i>3 de práctica + 60 calificados</i>	7
06	Razonamiento Verbal <i>3 + 50, en español e inglés</i>	9
07	Velocidad Numérica <i>3 + 60 calificados</i>	15
08	Memoria de Trabajo <i>3 + 60 calificados</i>	16
09	Rotación Visual <i>3 + 60, con la orientación de cada R</i>	17
10	Distribución de la clave <i>Balance del banco</i>	21
11	Advertencias <i>Lo que conviene saber antes de aplicarlo</i>	22

SECCIÓN 01

Resumen

Qué es este documento y de dónde sale

Este documento reúne los **305 ítems** del instrumento LIA con la respuesta correcta de cada uno, en español e inglés. Sirve para aplicar la prueba, revisar la calificación, trabajar la traducción y auditar. Ningún ítem fue transcrito a mano: todos salen de los archivos de datos del propio instrumento.

Los 305 ítems	Data/lia-question-bank.json
Texto verbal en inglés	Data/lia-verbal-en.json
Clave de respuestas	Recalculada con LiaAnswerScoring.cs
Cantidades y tiempos	SUBTEST_CONFIG en liaService.ts
Orientación de figuras	VisualRotationItem.tsx

Cómo se obtuvo la clave

Cuatro de las cinco subpruebas **no guardan ninguna respuesta**: la correcta se calcula a partir de los datos del ítem en el momento de calificar. Por eso la clave de este documento tuvo que regenerarse, no leerse. Se reimplementó la lógica de producción tal como está en LiaAnswerScoring.cs y se contrastó con ejemplos resueltos de cada subprueba. Solo Razonamiento Verbal guarda su clave, y se reproduce literal.

Editar un ítem cambia su respuesta, sin avisar

Como la clave se deriva de los datos del ítem, cambiar una letra o un número mueve la respuesta correcta. No hay un archivo de claves que pueda quedar desfasado — pero tampoco hay ninguno que delate el error. Después de cualquier cambio en el banco, este documento se **regenera**; no se edita a mano.

SECCIÓN 02

El instrumento

Las cinco subpruebas, tiempos y tipo de respuesta

#	Subprueba	English	Práctica	Calificados	Tiempo	Respuesta
1	Reconocimiento de Patrones	Pattern Recognition	3	60	3 min	0-4
2	Razonamiento Verbal	Verbal Reasoning	3	50	4 min	A / B / C
3	Velocidad Numérica	Numerical Speed	3	60	4 min	A / B / C
4	Memoria de Trabajo	Working Memory	3	60	4 min	izq. / der.
5	Rotación Visual	Visual Rotation	3	60	5 min	0-3
	Total		15	290	20 min	

Las subpruebas se aplican en ese orden. Cada una va precedida de sus instrucciones y de tres ítems de práctica que no puntúan. El reloj corre por subprueba, no por sesión, y una subprueba no se puede retomar una vez vencido su tiempo.

SECCIÓN 03

Cómo se califica

La regla exacta de cada subprueba

Subprueba	Regla
Reconocimiento de Patrones	Dos filas de cuatro letras. Se comparan las dos letras de cada columna sin distinguir mayúsculas . La respuesta es el número de columnas iguales , de 0 a 4.
Razonamiento Verbal	Dos premisas y una pregunta con tres opciones. La clave viene guardada con el ítem y se expresa como la letra de la opción, A, B o C, en el orden en que se presentan.
Velocidad Numérica	Tres números. Se toma la mediana y se busca cuál queda más lejos de ella en distancia absoluta. La respuesta es su posición original : A, B o C. Los empates se resuelven hacia la posición más temprana , en el orden A, B, C.
Memoria de Trabajo	Tres letras. Se convierte cada una a su posición en el alfabeto (A=1 ... Z=26) y se compara qué tan lejos queda cada letra exterior de la del centro. La respuesta es izquierda o derecha , la que quede más lejos. El empate se resuelve hacia la izquierda .
Rotación Visual	Dos filas de tres figuras, cada una una letra R normal o en espejo, girada. Dos figuras coinciden si comparten la lateralidad : ambas normales, o ambas en espejo. La respuesta es el número de columnas iguales , de 0 a 3.

El giro es un distractor, no parte de la respuesta

Rotación Visual se califica **solo por lateralidad**. El ángulo de giro se lee y se descarta: R_90 y R_270 cuentan como iguales, porque ambas son R normales. Los ángulos existen para dificultar el juicio, no para cambiar la respuesta. Es la regla que más se malinterpreta, y por eso el enunciado en pantalla dice «rotaciones permitidas, espejos no».

SECCIÓN 04

Idiomas

Qué está traducido y qué solo lo parece

Solo **Razonamiento Verbal** tiene contenido que dependa del idioma, y está completamente traducido: los 3 ítems de práctica y los 50 calificados existen en español y en inglés, con revisión humana. Las otras cuatro subpruebas son **neutras por construcción** — sus ítems son letras, números y figuras, así que el mismo ítem sirve para los dos idiomas. Con **una salvedad**: Memoria de Trabajo tiene ítems neutros pero mide sobre el **alfabeto**, y el alfabeto sí depende del idioma. Ver el aviso al final de esta sección.

Subprueba	Contenido del ítem	Enunciado en pantalla
Reconocimiento de Patrones	Neutro al idioma	Español e inglés
Razonamiento Verbal	Traducido — español e inglés	No lleva enunciado aparte: la pregunta del ítem hace ese papel, y va traducida
Velocidad Numérica	Neutro al idioma	Español e inglés
Memoria de Trabajo	Ítems neutros, pero mide sobre el alfabeto	Español e inglés
Rotación Visual	Neutro al idioma	Español e inglés

Corregido el 24 de septiembre de 2026

Hasta esa fecha las cuatro subpruebas neutras llevaban su enunciado fijo en español, sin rama de traducción, igual que los avisos de cuenta regresiva: un estudiante que trabajaba en inglés veía el enunciado en español en cuatro de las cinco subpruebas. La causa no fue una decisión sino un cableado incompleto — los componentes que dibujan la pregunta nunca recibieron el idioma, aunque todo lo que está por encima sí lo recibía. **Ya está corregido**: los enunciados en inglés que aparecen en este documento son los que muestra el producto. Falta una **revisión por hablante nativo** de esas formulaciones antes de darlas por definitivas.

El resto de la plataforma

Medido el 24 de septiembre de 2026: la plataforma tiene **8 espacios de nombres en inglés y español, con 4.355 claves en cada idioma y paridad exacta** — no falta ninguna traducción en ninguna dirección. De 617 componentes, solo 7 tenían texto fijo en español, y los 7 eran los de LIA. Dicho de otro modo: LIA era el único hueco, y ya está cerrado. Queda una salvedad honesta: la paridad demuestra que la traducción *existe*, no que esté bien redactada.

Añadir portugués son cinco trabajos, no uno

La aplicación solo trae español e inglés, y un estudiante con el navegador en portugués queda resuelto a **inglés** sin ningún aviso. Pero «añadir portugués» no es una sola tarea. Cada subprueba cuesta algo distinto, y **solo dos de las cinco** obligan a volver a baremar. Decirlo en bloque, en cualquiera de los dos sentidos, lleva a decidir mal.

Subprueba	Qué haría falta en portugués	¿Rebaremar?
Reconocimiento de Patrones	Solo el enunciado. Los ítems son letras latinas, sin cambio.	No
Velocidad Numérica	Solo el enunciado. Los ítems son enteros, sin cambio.	No
Rotación Visual	Solo el enunciado. Los ítems son figuras R giradas, sin cambio.	No
Memoria de Trabajo	El enunciado y una revisión de los ítems — ver el aviso de abajo.	Sí, si cambian los ítems
Razonamiento Verbal	53 ítems escritos de nuevo en portugués. El ítem es su propia dificultad.	Sí

Memoria de Trabajo no es tan neutra como parece

Su construcción mide la **distancia en el alfabeto**, y el alfabeto depende del idioma. El calificador usa A=1 ... Z=26.

- En **español** (RAE, 27 letras, con la Ñ entre la N y la O): **1 de los 63 ítems calificados** se resuelve distinto para un estudiante que recita el alfabeto español. En **M P T** la clave es **der.**; contando la Ñ las dos distancias quedan iguales.
- En **portugués anterior al acuerdo de 1990** (23 letras, sin K, W ni Y): **19 de los 63 ítems** usan una letra que ese alfabeto no tiene, y de los 44 restantes **3 se resuelven distinto**.

Lo primero **ya afecta al español que se aplica hoy**, no solo a un portugués hipotético. Lo segundo dice que para portugués esta subprueba necesita revisión de ítems, no solo traducción del enunciado.

SECCIÓN 05

Reconocimiento de Patrones

Pattern Recognition · 3 de práctica + 60 calificados · 3 minutos

Enunciado · español	¿Cuántas columnas tienen letras iguales? (sin importar mayúsculas/minúsculas)
Enunciado · English	How many columns contain the same letter? (case is ignored)

La clave es el número de columnas cuyas dos letras coinciden sin distinguir mayúsculas (0–4). La columna **Iguales** indica *cuáles* columnas coinciden.

Ítem	Fila 1	Fila 2	Clave	Iguales	Ítem	Fila 1	Fila 2	Clave	Iguales
P1	D F H R	a g t r	1	col. 4	30	D N B P	w n b p	3	col. 2, 3, 4
P2	q a l b	Q A L B	4	col. 1, 2, 3, 4	31	D P G W	d j n r	1	col. 1
P3	M N D E	w f t h	0	ninguna	32	j b q n	J B Q N	4	col. 1, 2, 3, 4
1	q p d t	Q P D T	4	col. 1, 2, 3, 4	33	G K T B	w k m n	1	col. 2
2	m n f q	K N F Q	3	col. 2, 3, 4	34	b m g r	B F T R	2	col. 1, 4
3	R W M Q	j w k h	1	col. 2	35	T N F G	t j f q	2	col. 1, 3
4	T B W J	n b h m	1	col. 2	36	T R G D	t p b d	2	col. 1, 4
5	b k t r	P K T N	2	col. 2, 3	37	b t n w	D M Q K	0	ninguna
6	h m t b	F Q J K	0	ninguna	38	g p h f	T M H R	1	col. 3
7	k d f g	K M H T	1	col. 1	39	d r q j	D R Q J	4	col. 1, 2, 3, 4
8	J F R T	j d b t	2	col. 1, 4	40	R G Q W	t j b w	1	col. 4
9	M N B P	m n b r	3	col. 1, 2, 3	41	m f h b	M F H B	4	col. 1, 2, 3, 4
10	M R N D	g r q h	1	col. 2	42	R F N W	r f g t	2	col. 1, 2
11	t k j g	W K N G	2	col. 2, 4	43	P R J Q	g m n k	0	ninguna
12	k f h m	G J R M	1	col. 4	44	W N B K	w n b k	4	col. 1, 2, 3, 4
13	R H W P	b g k j	0	ninguna	45	d r n q	P B N K	1	col. 3
14	b w n j	H W T J	2	col. 2, 4	46	B R G W	f r m w	2	col. 2, 4
15	w r b d	W R J D	3	col. 1, 2, 4	47	h g b p	K R B P	2	col. 3, 4
16	j t k p	J T K P	4	col. 1, 2, 3, 4	48	t p m g	T P M G	4	col. 1, 2, 3, 4
17	R J T H	r j k h	3	col. 1, 2, 4	49	T P F B	h q n b	1	col. 4
18	W P T R	w q f g	1	col. 1	50	Q R K P	q r k p	4	col. 1, 2, 3, 4
19	G R J D	t r j p	2	col. 2, 3	51	r n j k	R N J Q	3	col. 1, 2, 3
20	J B K D	j b k d	4	col. 1, 2, 3, 4	52	Q R F H	j n p d	0	ninguna
21	B P M F	n p q g	1	col. 2	53	D J B F	d q b f	3	col. 1, 3, 4

Ítem	Fila 1	Fila 2	Clave	Iguales	Ítem	Fila 1	Fila 2	Clave	Iguales
22	H Q P W	m k t f	0	ninguna	54	g w q n	G R J P	1	col. 1
23	P J B M	p n b m	3	col. 1, 3, 4	55	d r b h	D R B W	3	col. 1, 2, 3
24	n k p b	H R D G	0	ninguna	56	F B R T	f b r t	4	col. 1, 2, 3, 4
25	W P F H	w p f h	4	col. 1, 2, 3, 4	57	J Q G R	j q g r	4	col. 1, 2, 3, 4
26	g q b f	K Q B F	3	col. 2, 3, 4	58	B Q J M	b f w m	2	col. 1, 4
27	p d b g	T F K N	0	ninguna	59	m j b f	H K T P	0	ninguna
28	g q h j	G N H J	3	col. 1, 3, 4	60	H W G Q	k m f t	0	ninguna
29	w t d k	W T D P	3	col. 1, 2, 3					

SECCIÓN 06

Razonamiento Verbal

Verbal Reasoning · 3 de práctica + 50 calificados · 4 minutos

La clave es la letra de la opción — A, B o C — y junto a ella se imprime **la respuesta correcta escrita**, para no tener que contarlas.

Un ítem cambia de clave según el idioma

En el **ítem 2 de práctica** el orden de las opciones en inglés difiere del original en español, así que la clave es **B en español y C en inglés**. El motor aplica esa excepción solo. Ningún ítem calificado difiere: los 50 comparten clave en ambos idiomas.

Ítems de práctica (no se puntúan)

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
P1	Raquel es más alta que Belén. Belén es más alta que Julia. <i>¿Quién es la más alta?</i> A Raquel · B Belén · C Julia	Anna is taller than Mary. Mary is taller than Olivia. <i>Who is the tallest?</i> A Anna · B Mary · C Olivia	A	Raquel	A	Anna
P2	Miguel es más rápido que Juan. Juan es más rápido que Jesús. <i>¿Quién es el más lento?</i> A Miguel · B Jesús · C Juan	Liam is faster than James. James is faster than Henry. <i>Who is the slowest?</i> A Liam · B James · C Henry	B	Jesús	C	Henry
P3	Víctor es más rico que David. Daniel es más pobre que David. <i>¿Quién es el más pobre?</i> A Víctor · B David · C Daniel	Leo is nicer than David. Owen is meaner than David. <i>Who is the meanest?</i> A Leo · B David · C Owen	C	Daniel	C	Owen

Ítems calificados

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
1	Juan es más lento que Jesús. Juan es más rápido que Pedro. <i>¿Quién es más lento?</i> A Juan · B Jesús · C Pedro	Mateo is slower than Liam. Mateo is faster than Pedro. <i>Who is the slowest?</i> A Mateo · B Liam · C Pedro	C	Pedro	C	Pedro
2	Laura es más baja que Paula. Laura es más alta que Eva. <i>¿Quién es más alta?</i> A Laura · B Paula · C Eva	Olivia is shorter than Emma. Olivia is taller than Sophia. <i>Who is the tallest?</i> A Olivia · B Emma · C Sophia	B	Paula	B	Emma

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
3	Silvia es más inteligente que Lourdes. Silvia es más torpe que Rocío. <i>¿Quién es más inteligente?</i> A Silvia · B Lourdes · C Rocío	Lily is smarter than Mia. Lily is more clumsy than Maria. <i>Who is the smartest?</i> A Lily · B Mia · C Maria	C	Rocío	C	Maria
4	Pablo está más triste que Luis. Pedro está más triste que Pablo. <i>¿Quién está más feliz?</i> A Pablo · B Luis · C Pedro	Pablo is less happy than Luis. Pedro is less happy than Pablo. <i>Who is the happiest?</i> A Pablo · B Luis · C Pedro	B	Luis	B	Luis
5	Aníbal tiene más frío que Carlos. David tiene más frío que Aníbal. <i>¿Quién tiene más frío?</i> A Aníbal · B Carlos · C David	Lucas is colder than Carlos. David is colder than Lucas. <i>Who is the coldest?</i> A Lucas · B Carlos · C David	C	David	C	David
6	Ana es más baja que Sara. Sara es más baja que Lucía. <i>¿Quién es la más baja?</i> A Ana · B Sara · C Lucía	Anna is shorter than Sara. Sara is shorter than Ava. <i>Who is the shortest?</i> A Anna · B Sara · C Ava	A	Ana	A	Anna
7	Jesús es más inteligente que Mario. Mario es más inteligente que Pablo. <i>¿Quién es el más torpe?</i> A Jesús · B Mario · C Pablo	Evan is smarter than Mario. Mario is smarter than Pablo. <i>Who is the clumsiest?</i> A Evan · B Mario · C Pablo	C	Pablo	C	Pablo
8	Pilar es más lenta que Raquel. Raquel es más lenta que Julia. <i>¿Quién es la más rápida?</i> A Pilar · B Raquel · C Julia	Sofia is slower than Anna. Anna is slower than Emma. <i>Who is the fastest?</i> A Sofia · B Anna · C Emma	C	Julia	C	Emma
9	Belén es más afectuosa que Marta. Isabel es más afectuosa que Belén. <i>¿Quién es más afectuosa?</i> A Belén · B Marta · C Isabel	Charlotte is more caring than Martha. Mia is more caring than Charlotte. <i>Who is the most affectionate?</i> A Charlotte · B Martha · C Mia	C	Isabel	C	Mia
10	Aníbal es más alto que Ángel. Sergio es más bajo que Ángel. <i>¿Quién es el más bajo?</i> A Aníbal · B Ángel · C Sergio	Jack is taller than Owen. Mike is shorter than Owen. <i>Who is the shortest?</i> A Jack · B Owen · C Mike	C	Sergio	C	Mike
11	Elena es más alta que Raquel. Lourdes es más baja que Raquel. <i>¿Quién es la más baja?</i> A Elena · B Raquel · C Lourdes	Elena is taller than Julia. Sofia is shorter than Julia. <i>Who is the shortest?</i> A Elena · B Julia · C Sofia	C	Lourdes	C	Sofia
12	Jorge está más feliz que Mario. Jorge está más triste que Raúl. <i>¿Quién es el que está más triste?</i> A Jorge · B Mario · C Raúl	Jorge is happier than Mario. Jorge is less happy than Theo. <i>Who is the saddest?</i> A Jorge · B Mario · C Theo	B	Mario	B	Mario
13	Ángel es más fuerte que Pablo. Pablo es más fuerte que Álvaro. <i>¿Quién es el más fuerte?</i> A Ángel · B Pablo · C Álvaro	Lucas is stronger than Noah. Noah is stronger than Oliver. <i>Who is the strongest?</i> A Lucas · B Noah · C Oliver	A	Ángel	A	Lucas

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
14	Pablo es más viejo que Miguel. Pedro es más viejo que Pablo. <i>¿Quién es el más joven?</i> A Pablo · B Miguel · C Pedro	Pablo is older than Mike. Pedro is older than Pablo. <i>Who is the youngest?</i> A Pablo · B Mike · C Pedro	B	Miguel	B	Mike
15	Pilar está más triste que Lucía. Laura está más feliz que Lucía. <i>¿Quién es la más feliz?</i> A Pilar · B Lucía · C Laura	Amelia is meaner than Lana. Laura is nicer than Lana. <i>Who is the nicest?</i> A Amelia · B Lana · C Laura	C	Laura	C	Laura
16	Jorge es más lento que José. David es más rápido que José. <i>¿Quién es el más rápido?</i> A Jorge · B José · C David	Daniel is slower than Samuel. David is faster than Samuel. <i>Who is the fastest?</i> A Daniel · B Samuel · C David	C	David	C	David
17	Isabel es más fuerte que Paula. Sara es más débil que Paula. <i>¿Quién es la más débil?</i> A Isabel · B Paula · C Sara	Ava is stronger than Lisa. Sara is weaker than Lisa. <i>Who is the weakest?</i> A Ava · B Lisa · C Sara	C	Sara	C	Sara
18	David es más rápido que Juan. Juan es más rápido que José. <i>¿David es el más rápido?</i> A David · B Juan · C José	David is faster than Leo. Leo is faster than Jack. <i>Who is the fastest?</i> A David · B Leo · C Jack	A	David	A	David
19	Rocío está más delgada que Julia. Rocío está más delgada que Elena. <i>¿Quién es la que está más delgada?</i> A Rocío · B Julia · C Elena	Lisa is smarter than Julia. Julia is smarter than Elena. <i>Who is the smartest?</i> A Lisa · B Julia · C Elena	A	Rocío	A	Lisa
20	Marta es más débil que Silvia. Ana es más fuerte que Silvia. <i>¿Quién es la más fuerte?</i> A Marta · B Silvia · C Ana	Martha is weaker than Jessica. Anna is stronger than Jessica. <i>Who is the strongest?</i> A Martha · B Jessica · C Anna	C	Ana	C	Anna
21	Mario es más viejo que Aníbal. Miguel es más viejo que Mario. <i>¿Quién es el más viejo?</i> A Mario · B Aníbal · C Miguel	Mario is older than Joe. Milo is older than Mario. <i>Who is the oldest?</i> A Mario · B Joe · C Milo	C	Miguel	C	Milo
22	Mario es más inteligente que Ángel. Mario es más torpe que Jesús. <i>¿Quién es el más torpe?</i> A Mario · B Ángel · C Jesús	Ben is smarter than Liam. Ben is clumsier than Samuel. <i>Who is the clumsiest?</i> A Ben · B Liam · C Samuel	B	Ángel	B	Liam
23	Eva tiene más frío que Belén. Belén tiene más frío que Laura. <i>¿Quién es la que tiene más frío?</i> A Eva · B Belén · C Laura	Eva is sicker than Anna. Anna is sicker than Laura. <i>Who is the sickest?</i> A Eva · B Anna · C Laura	A	Eva	A	Eva
24	Rocío es más joven que Silvia. Rocío es más vieja que Elena. <i>¿Quién es la más joven?</i> A Rocío · B Silvia · C Elena	Evelyn is younger than Emma. Evelyn is older than Sofia. <i>Who is the youngest?</i> A Evelyn · B Emma · C Sofia	C	Elena	C	Sofia

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
25	Luis es más joven que Aníbal. Aníbal es más joven que Álvaro. <i>¿Quién es el más viejo?</i> A Luis · B Aníbal · C Álvaro	Robert is younger than Charles. Charles is younger than William. <i>Who is the oldest?</i> A Robert · B Charles · C William	C	Álvaro	C	William
26	Julia es peor que Paula. Lourdes es mejor que Paula. <i>¿Quién es la mejor?</i> A Julia · B Paula · C Lourdes	Maria is meaner than Leah. Sofia is nicer than Leah. <i>Who is the nicest?</i> A Maria · B Leah · C Sofia	C	Lourdes	C	Sofia
27	Pablo está más triste que Ángel. Diego está más triste que Pablo. <i>¿Quién está más triste?</i> A Pablo · B Ángel · C Diego	Pablo is more tired than Alex. Diego is more tired than Pablo. <i>Who is more tired?</i> A Pablo · B Alex · C Diego	C	Diego	C	Diego
28	Eva es más inteligente que Sara. Isabel es más inteligente que Eva. <i>¿Quién es la más torpe?</i> A Eva · B Sara · C Isabel	Eva is smarter than Sara. Isabella is smarter than Eva. <i>Who is the clumsiest?</i> A Eva · B Sara · C Isabella	B	Sara	B	Sara
29	Lucía es más alta que Marta. Lucía es más baja que Ana. <i>¿Quién es la más alta?</i> A Lucía · B Marta · C Ana	Lena is taller than Martha. Lena is shorter than Anna. <i>Who is the tallest?</i> A Lena · B Martha · C Anna	C	Ana	C	Anna
30	Sergio es más joven que Jorge. Sergio es más viejo que José. <i>¿Quién es el más viejo?</i> A Sergio · B Jorge · C José	Brody is younger than James. Brody is older than Noah. <i>Who is the oldest?</i> A Brody · B James · C Noah	B	Jorge	B	James
31	Álvaro es más ligero que Jorge. José es más ligero que Álvaro. <i>¿Quién es el más pesado?</i> A Álvaro · B Jorge · C José	John is faster than George. Robert is faster than John. <i>Who is the slowest?</i> A John · B George · C Robert	B	Jorge	B	George
32	Belén es más fuerte que Pilar. Raquel es más débil que Pilar. <i>¿Quién es la más fuerte?</i> A Belén · B Pilar · C Raquel	Maria is stronger than Susan. Mia is weaker than Susan. <i>Who is the strongest?</i> A Maria · B Susan · C Mia	A	Belén	A	Maria
33	Lidia es más ligera que Pilar. Lidia es más pesada que Isabel. <i>¿Quién es la más ligera?</i> A Pilar · B Lidia · C Isabel	Jennifer is less patient than Maria. Jennifer is more patient than Isabella. <i>¿Who is the least patient?</i> A Jennifer · B Maria · C Isabella	C	Isabel	C	Isabella
34	Lourdes es más joven que Julia. Rocío es más vieja que Julia. <i>¿Quién es la más vieja?</i> A Lourdes · B Julia · C Rocío	Lily is younger than Amelia. Emma is older than Amelia. <i>Who is the oldest?</i> A Lily · B Amelia · C Emma	C	Rocío	C	Emma
35	Miguel está más delgado que Juan. Juan está más delgado que Diego. <i>¿Quién es el que está más delgado?</i> A Miguel · B Juan · C Diego	Nico is more tired than Juan. Juan is more tired than Daniel. <i>Who is the most exhausted?</i> A Nico · B Juan · C Daniel	A	Miguel	A	Nico

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
36	Ana es más fuerte que Silvia. Ana es más débil que Belén. <i>¿Quién es la más débil?</i> A Ana · B Silvia · C Belén	Anna is stronger than Lisa. Anna is weaker than Mary. <i>Who is the weakest?</i> A Anna · B Lisa · C Mary	B	Silvia	B	Lisa
37	Carlos es más inteligente que Pablo. Carlos es más torpe que Álvaro. <i>¿Quién es el más inteligente?</i> A Carlos · B Pablo · C Álvaro	Carlos is smarter than Pablo. Alvaro is smarter than Carlos. <i>Who is the smartest?</i> A Carlos · B Pablo · C Alvaro	C	Álvaro	C	Alvaro
38	Ángel es más alto que Miguel. Miguel es más alto que Diego. <i>¿Quién es más bajo?</i> A Ángel · B Miguel · C Diego	Mateo is taller than Miguel. Miguel is taller than Diego. <i>Who is the shortest?</i> A Mateo · B Miguel · C Diego	C	Diego	C	Diego
39	José es mejor que Jesús. Aníbal es peor que Jesús. <i>¿Quién es el mejor?</i> A José · B Jesús · C Aníbal	Henry is more generous than Juan. John is less generous than Juan. <i>Who is the most generous?</i> A Henry · B Juan · C John	A	José	A	Henry
40	Paula tiene más frío que Raquel. Raquel tiene más frío que Laura. <i>¿Quién es la que tiene más frío?</i> A Paula · B Raquel · C Laura	Maria is colder than Emma. Emma is colder than Laura. <i>Who is the coldest?</i> A Maria · B Emma · C Laura	A	Paula	A	Maria
41	David es más ligero que Juan. Luis es más ligero que David. <i>¿Quién es el más pesado?</i> A David · B Juan · C Luis	David is more patient than Juan. Luis is more patient than David. <i>Who is the least patient?</i> A David · B Juan · C Luis	B	Juan	B	Juan
42	César es más afectuoso que José. Jorge es más afectuoso que César. <i>¿Quién es más afectuoso?</i> A César · B José · C Jorge	Lucas is more caring than Daniel. George is more affectionate than Lucas. <i>Who is the most affectionate?</i> A Lucas · B Daniel · C George	C	Jorge	C	George
43	Lucía es más débil que Marta. Lucía es más fuerte que Eva. <i>¿Quién es la más fuerte?</i> A Lucía · B Marta · C Eva	Lola is weaker than Martha. Lola is stronger than Eva. <i>Who is the strongest?</i> A Lola · B Martha · C Eva	B	Marta	B	Martha
44	Ángel es más ligero que Aníbal. Luis es más pesado que Aníbal. <i>¿Quién es más pesado?</i> A Ángel · B Aníbal · C Luis	David is quieter than Robert. Luis is louder than Robert. <i>Who is the loudest?</i> A David · B Robert · C Luis	C	Luis	C	Luis
45	Juan es más joven que Miguel. Jesús es más joven que Juan. <i>¿Quién es el más joven?</i> A Juan · B Miguel · C Jesús	Juan is younger than Miguel. John is younger than Juan. <i>Who is the youngest?</i> A Juan · B Miguel · C John	C	Jesús	C	John
46	Elena es más rápida que Paula. Lucía es más lenta que Paula. <i>¿Quién es la más lenta?</i> A Elena · B Paula · C Lucía	Elena is faster than Pedro. Luisa is slower than Pedro. <i>Who is the slowest?</i> A Elena · B Pedro · C Luisa	C	Lucía	C	Luisa

Ítem	Español	English	ES	Respuesta	EN	Answer
47	Isabel es más joven que Pilar. Pilar es más joven que Laura. <i>¿Quién es la más vieja?</i> A Isabel · B Pilar · C Laura	Diana is taller than Robert. David is taller than Diana. <i>Who is the tallest?</i> A Diana · B Robert · C David	C	Laura	C	David
48	Mario es más alto que Álvaro. David es más alto que Mario. <i>¿Quién es el más bajo?</i> A Mario · B Álvaro · C David	James is taller than Charles. Andy is taller than James. <i>Who is the shortest?</i> A James · B Charles · C Andy	B	Álvaro	B	Charles
49	Ana es más alta que Noelia. Noelia es más alta que Marta. <i>¿Quién es la más alta?</i> A Ana · B Noelia · C Marta	Anna is louder than Olivia. Olivia is louder than Maya. <i>Who is the loudest?</i> A Anna · B Olivia · C Maya	A	Ana	A	Anna
50	Belén es más lenta que Raquel. Raquel es más lenta que Rocío. <i>¿Quién es la más rápida?</i> A Belén · B Raquel · C Rocío	Sophia is slower than Mia. Mia is slower than Ava. <i>Who is the fastest?</i> A Sophia · B Mia · C Ava	C	Rocío	C	Ava

SECCIÓN 07

Velocidad Numérica

Numerical Speed · 3 de práctica + 60 calificados · 4 minutos

Enunciado · español	¿Cuál número está más lejos del valor medio?
Enunciado · English	Which number is farther from the middle number?

La clave es la **posición** del número más lejano a la mediana — **A** el primero, **B** el segundo, **C** el tercero — y al lado va **ese número**.

Ítem	A B C	Clave	Es	Ítem	A B C	Clave	Es	Ítem	A B C	Clave	Es
P1	7 1 3	A	7	19	10 25 18	A	10	40	13 25 20	A	13
P2	21 29 17	B	29	20	26 18 12	A	26	41	21 14 9	A	21
P3	5 9 25	C	25	21	5 10 18	C	18	42	27 14 20	A	27
1	6 11 17	C	17	22	17 9 2	A	17	43	21 14 6	C	6
2	15 1 7	A	15	23	3 14 8	B	14	44	18 24 11	C	11
3	12 19 7	B	19	24	10 21 16	A	10	45	26 11 18	A	26
4	20 5 13	B	5	25	21 16 9	C	9	46	9 1 14	B	1
5	13 18 26	C	26	26	23 15 10	A	23	47	16 21 10	C	10
6	2 15 10	A	2	27	2 8 15	C	15	48	16 21 27	C	27
7	15 9 20	B	9	28	28 13 21	B	13	49	13 21 27	A	13
8	12 19 24	A	12	29	13 18 5	C	5	50	9 1 14	B	1
9	5 20 12	B	20	30	23 15 29	B	15	51	14 20 27	C	27
10	4 11 17	A	4	31	15 30 22	B	30	52	16 9 4	A	16
11	7 14 1	B	14	32	20 6 12	A	20	53	3 9 17	C	17
12	28 16 23	B	16	33	18 25 13	B	25	54	23 18 12	C	12
13	27 20 15	A	27	34	15 10 21	C	21	55	19 13 8	A	19
14	15 27 22	A	15	35	12 23 18	A	12	56	25 10 18	B	10
15	22 14 27	B	14	36	16 29 23	A	16	57	21 13 8	A	21
16	29 16 22	A	29	37	11 24 16	B	24	58	24 29 17	C	17
17	23 29 16	C	16	38	20 6 12	A	20	59	2 17 9	B	17
18	30 24 16	C	16	39	18 4 12	B	4	60	4 17 11	A	4

SECCIÓN 08

Memoria de Trabajo

Working Memory · 3 de práctica + 60 calificados · 4 minutos

Enunciado · español	¿Cuál letra exterior está más lejos alfabéticamente de la letra del centro?
Enunciado · English	Which outer letter is alphabetically farther from the middle letter?

La clave es **izq.** o **der.**, según qué letra exterior queda más lejos en el alfabeto de la del centro, y al lado va **esa letra**.

Ítem	Letras	Clave	Es	Ítem	Letras	Clave	Es	Ítem	Letras	Clave	Es
P1	F H K	der.	K	19	G K M	izq.	G	40	J K R	der.	R
P2	P S U	izq.	P	20	K M Q	der.	Q	41	R U W	izq.	R
P3	C E H	der.	H	21	R U Y	der.	Y	42	Q S V	der.	V
1	K N R	der.	R	22	R V Y	izq.	R	43	M P T	der.	T
2	G K N	izq.	G	23	U X Z	izq.	U	44	L N R	der.	R
3	Q V Y	izq.	Q	24	C H K	izq.	C	45	G H J	der.	J
4	D G L	der.	L	25	G J O	der.	O	46	O Q S	izq.	O
5	J L Q	der.	Q	26	N P U	der.	U	47	K M T	der.	T
6	J Q R	izq.	J	27	K N S	der.	S	48	F H L	der.	L
7	D F I	der.	I	28	Q T X	der.	X	49	J N P	izq.	J
8	J N P	izq.	J	29	Q U X	izq.	Q	50	Q R T	der.	T
9	B D H	der.	H	30	E J N	izq.	E	51	L M Q	der.	Q
10	R U W	izq.	R	31	D H J	izq.	D	52	O P U	der.	U
11	M P U	der.	U	32	Q T V	izq.	Q	53	T V X	izq.	T
12	M R V	izq.	M	33	N S U	izq.	N	54	G J L	izq.	G
13	F K M	izq.	F	34	G L O	izq.	G	55	R S U	der.	U
14	N S W	izq.	N	35	I L P	der.	P	56	P Q R	izq.	P
15	E G L	der.	L	36	N O R	der.	R	57	M N T	der.	T
16	S U X	der.	X	37	F G K	der.	K	58	K L P	der.	P
17	Q V X	izq.	Q	38	P Q S	der.	S	59	Q S V	der.	V
18	O S X	der.	X	39	T W X	izq.	T	60	O R U	izq.	O

SECCIÓN 09

Rotación Visual

Visual Rotation · 3 de práctica + 60 calificados · 5 minutos

Enunciado · español	¿Cuántas columnas tienen figuras iguales? (rotaciones permitidas, espejos no)
Enunciado · English	How many columns contain the same figure? (rotations allowed, mirrors not)

Las figuras se imprimen **tal como las ve el estudiante**. Debajo de cada ítem se repiten en notación: R es una R normal y M una R en espejo, seguidas del giro en grados. La línea **Igual** dice qué columnas coinciden, que es de donde sale la clave. Recuerde que **solo cuenta la lateralidad**.

Ítems de práctica (no se puntúan)

P1	Clave 1	P2	Clave 1	P3	Clave 1

Ítems calificados

1	Clave 1	2	Clave 2	3	Clave 3	4	Clave 1
5	Clave 1	6	Clave 0	7	Clave 1	8	Clave 2

9 Clave 1       M270 R270 M180 R270 R90 R90 Iguals: col. 2	10 Clave 2       M270 M90 R180 M180 M180 M90 Iguals: col. 1, 2	11 Clave 1       M270 R270 M180 M180 M180 R90 Iguals: col. 1	12 Clave 2       M90 M270 R180 M270 R270 R270 Iguals: col. 1, 3
13 Clave 2       M90 R90 M180 R180 R270 M270 Iguals: col. 2, 3	14 Clave 3       M180 M90 R90 M270 M270 R180 Iguals: col. 1, 2, 3	15 Clave 3       M180 M90 R90 M90 M270 R270 Iguals: col. 1, 2, 3	16 Clave 0       M180 M90 M270 R90 R90 R270 Iguals: ninguna
17 Clave 0       R180 M90 R90 M90 R180 M180 Iguals: ninguna	18 Clave 0       M90 M270 M180 R90 R270 R90 Iguals: ninguna	19 Clave 0       M90 R90 R180 R90 M90 M270 Iguals: ninguna	20 Clave 0       M180 M90 M270 R270 R90 R270 Iguals: ninguna
21 Clave 3       M180 M90 R90 M270 M180 R180 Iguals: col. 1, 2, 3	22 Clave 3       M180 M90 R90 M270 M270 R180 Iguals: col. 1, 2, 3	23 Clave 3       M180 M90 R90 M90 M180 R180 Iguals: col. 1, 2, 3	24 Clave 3       M180 R270 M270 M90 R90 M90 Iguals: col. 1, 2, 3
25 Clave 1       R90 R180 M90 R270 M90 R180 Iguals: col. 1	26 Clave 3       R270 M180 R90 R180 M90 R180 Iguals: col. 1, 2, 3	27 Clave 1       M180 R270 R90 R270 R180 M90 Iguals: col. 2	28 Clave 0       R90 M180 M90 M90 R90 R270 Iguals: ninguna

29 Clave 1 R R R R R R M270 R180 M90 R180 M270 M270 Iguals: col. 3	30 Clave 1 R R R R R R R180 R270 R90 M90 R180 M180 Iguals: col. 2	31 Clave 3 R R R R R R M90 M180 M270 M270 M270 M180 Iguals: col. 1, 2, 3	32 Clave 3 R R R R R R M90 R180 R90 M270 R270 R270 Iguals: col. 1, 2, 3
33 Clave 3 R R R R R R R180 R90 M90 R270 R270 M180 Iguals: col. 1, 2, 3	34 Clave 3 R R R R R R M180 M270 M90 M90 M90 M180 Iguals: col. 1, 2, 3	35 Clave 0 R R R R R R R90 R180 M90 M90 M90 R90 Iguals: ninguna	36 Clave 1 R R R R R R R90 M180 R270 R270 R90 M180 Iguals: col. 1
37 Clave 2 R R R R R R R180 M90 R90 R270 M180 M90 Iguals: col. 1, 2	38 Clave 2 R R R R R R M270 M180 M90 M180 R90 M180 Iguals: col. 1, 3	39 Clave 0 R R R R R R R180 M90 R90 M90 R180 M180 Iguals: ninguna	40 Clave 3 R R R R R R M180 M270 M90 M90 M180 M180 Iguals: col. 1, 2, 3
41 Clave 0 R R R R R R R90 R180 M90 M90 M90 R180 Iguals: ninguna	42 Clave 2 R R R R R R M90 M180 R90 R180 M270 R180 Iguals: col. 2, 3	43 Clave 0 R R R R R R R90 R180 M90 M90 M270 R90 Iguals: ninguna	44 Clave 2 R R R R R R R90 R180 M90 M180 R270 M270 Iguals: col. 2, 3
45 Clave 0 R R R R R R M90 M180 R90 R90 R90 M180 Iguals: ninguna	46 Clave 2 R R R R R R M90 M180 M270 R90 M90 M90 Iguals: col. 2, 3	47 Clave 3 R R R R R R M180 M270 M90 M270 M180 M270 Iguals: col. 1, 2, 3	48 Clave 1 R R R R R R M180 R270 R90 R90 R180 M90 Iguals: col. 2

49 Clave 1 Ⓚ Ⓚ Ⓜ Ⓜ Ⓚ Ⓜ M180 M270 M90 R90 M180 R90 Iguals: col. 2	50 Clave 1 Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓚ Ⓚ
---	---

R180 R90 M90
M90 M90 M180

SECCIÓN 10

Distribución de la clave

Balance del banco

Reconocimiento de Patrones — 60 ítems calificados

0	1	2	3	4
10 · 16%	14 · 23%	12 · 20%	12 · 20%	12 · 20%

Razonamiento Verbal — 50 ítems calificados

A	B	C
10 · 20%	12 · 24%	28 · 56%

Velocidad Numérica — 60 ítems calificados

A	B	C
25 · 41%	18 · 30%	17 · 28%

Memoria de Trabajo — 60 ítems calificados

izq.	der.
27 · 45%	33 · 55%

Rotación Visual — 60 ítems calificados

0	1	2	3
14 · 23%	16 · 26%	13 · 21%	17 · 28%

Memoria de Trabajo se inclina levemente hacia **der.** (35 de 63) y Velocidad Numérica hacia **A** (26 de 63). Ninguna es extrema, pero conviene saberlo si alguna vez se amplía o se vuelve a muestrear el banco: un estudiante que respondiera siempre lo mismo no quedaría en el azar.

SECCIÓN 11

Advertencias

Lo que conviene saber antes de aplicarlo

Resuelto — los enunciados y los avisos ya son bilingües

Hasta el 24 de septiembre de 2026, cuatro subpruebas daban la instrucción solo en español y los avisos de 30 y 10 segundos salían en español para todos. Ya no. Pendiente: **revisión por hablante nativo** de las formulaciones en inglés.

El portugués se resuelve a inglés en silencio

No hay versión en portugués, y el navegador en portugués queda resuelto a inglés sin aviso al estudiante ni a quien aplica la prueba. Si se añade, hágalo **por subprueba**: tres solo necesitan el enunciado, **Memoria de Trabajo necesita revisión de ítems** (19 de 63 usan K, W o Y) y Razonamiento Verbal necesita 53 ítems nuevos. Ver la sección 04.

Editar un ítem mueve su respuesta

Cuatro de las cinco subpruebas calculan la clave desde los datos del ítem. Regenere este documento después de cualquier cambio en el banco.

La Ñ mueve un ítem de Memoria de Trabajo, hoy, en español

El calificador ordena el alfabeto A=1 ... Z=26, sin Ñ. Un estudiante que recita el alfabeto español (27 letras) mide distinto a partir de la O. En **1 de los 63 ítems calificados** eso cambia la respuesta percibida. Es pequeño, pero es real y ya está en campo.

Lo que decide una coincidencia es la lateralidad, no el giro

Conviene repetirlo a quien revise Rotación Visual a ojo: dos R normales en ángulos distintos SÍ coinciden. Es el error más frecuente al revisar.